

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(наименование образовательной организации)

Кафедра информационных технологий

ОТЧЁТ

по дисциплине «Информатика»

на тему:

«Ответы на контрольные вопросы курса информатики»

Выполнили студенты:

Хафиев Айрат Нариманович

Кокорев Максим Евгеньевич

Группа: _____

Направление подготовки:

Проверил:

преподаватель _____

Оценка: _____

Дата: «____» _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Основы информатики и информация	4
2. Представление данных в компьютере	7
3. Аппаратное и программное обеспечение	11
4. Алгоритмизация и программирование	14
5. Компьютерные сети и Интернет	17
6. Базы данных и информационные системы	19
7. Информационная безопасность	21
Заключение	24
Список использованных источников	25

ВВЕДЕНИЕ

Информатика является фундаментальной дисциплиной, формирующей системное представление о процессах получения, хранения, обработки, передачи и защиты информации с помощью средств вычислительной техники. Современная профессиональная деятельность в любой отрасли опирается на цифровые технологии: без понимания принципов представления данных, архитектуры компьютера, алгоритмизации, сетей и информационной безопасности невозможно грамотно проектировать программные продукты и информационные системы.

Целью настоящего отчёта является систематизация знаний по контрольным вопросам курса «Информатика» и формирование целостной картины предметной области — от теоретических основ информации до прикладных вопросов баз данных, сетей и защиты информации.

Задачи отчёта:

- раскрыть понятия информации, данных и единиц измерения количества информации;
- описать способы представления чисел, текста, графики и звука в ЭВМ;
- охарактеризовать аппаратное и программное обеспечение, операционные системы и файловые системы;
- изложить свойства алгоритмов и основные алгоритмические структуры;
- пояснить принципы построения компьютерных сетей и работы Интернета;
- рассмотреть реляционные базы данных и язык SQL;
- сформулировать основные угрозы информационной безопасности и методы защиты.

Отчёт выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 к структуре и оформлению отчётных документов. Материал изложен в форме

развёрнутых ответов на контрольные вопросы, сгруппированных по тематическим разделам курса.

1. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ

Вопрос 1. Что такое информатика? Каковы основные направления её развития?

Информатика — наука о методах и средствах сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, а также о закономерностях информационных процессов в природе, обществе и технических системах. Как учебная дисциплина информатика объединяет теоретические основы (теория информации, алгоритмы, дискретная математика) и прикладные разделы (программирование, базы данных, сети, защита информации).

К основным направлениям относят: теоретическую информатику; вычислительную технику и архитектуру ЭВМ; программирование и программную инженерию; информационные системы и базы данных; телекоммуникации и компьютерные сети; искусственный интеллект и машинное обучение; информационную безопасность; прикладную информатику в экономике, медицине, образовании и других отраслях. Развитие дисциплины связано с ростом производительности вычислителей, распространением облачных сервисов, мобильных платформ и методов интеллектуального анализа данных.

Вопрос 2. Что такое информация? Чем информация отличается от данных?

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах, состоянии и изменениях, уменьшающие неопределённость знаний получателя. С кибернетической точки зрения информация — это содержание сообщения, которое может быть использовано для управления.

Данные — это зарегистрированные сигналы или факты в формализованном виде (числа, символы, биты), ещё не обязательно осмысленные получателем.

Различие состоит в том, что данные существуют независимо от интерпретации, а информация появляется, когда данные получают смысл в конкретном контексте. Одни и те же данные могут нести разную информацию для разных получателей. Знания — это информация, включённая в систему представлений субъекта и готовая к применению при решении задач.

Вопрос 3. Перечислите виды и свойства информации.

По способу восприятия различают визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную и вкусовую информацию; по форме представления — текстовую, числовую, графическую, звуковую, видеоинформацию; по общественному назначению — массовую, специальную и личную; по способу кодирования — аналоговую и дискретную.

Основные свойства информации: объективность (независимость от мнения субъекта), достоверность (соответствие реальному объекту), полнота (достаточность для принятия решения), актуальность (своевременность), ценность (полезность для цели), понятность (доступность языка и формы), краткость. Нарушение любого из свойств снижает качество управленческого решения, поэтому в информационных системах отдельно нормируют требования к качеству данных.

Вопрос 4. Как измеряется количество информации? Что описывают формулы Хартли и Шеннона?

В теории информации количество информации связывают с уменьшением неопределённости. Единицей измерения служит бит — количество информации, получаемое при выборе одного из двух равновероятных исходов. Формула Хартли для алфавита мощности N и

равновероятных символов: $I = \log_2 N$. Если сообщение состоит из K символов, объём информации равен $I = K \cdot \log_2 N$.

Формула Шеннона обобщает случай неравновероятных событий: $I = -\sum p_i \log_2 p_i$, где p_i — вероятность i -го исхода. Чем менее предсказуемо событие, тем больше информации несёт сообщение о нём. На практике в вычислительной технике чаще используют объёмный подход: количество информации отождествляют с объёмом памяти, необходимым для хранения сообщения, без оценки смысловой ценности.

Вопрос 5. Каковы единицы измерения информации и как выполнить перевод между ними?

Основная единица — бит. Восемь бит образуют байт. Далее применяют двоичные приставки: 1 Килобайт (Кбайт) = 2^{10} = 1024 байт; 1 Мегабайт = 2^{20} байт; 1 Гигабайт = 2^{30} байт; 1 Терабайт = 2^{40} байт; 1 Петабайт = 2^{50} байт. В стандарте СИ приставки кило-, мега-, гига- означают 10^3 , 10^6 , 10^9 , поэтому для точного указания двоичных величин рекомендуют обозначения КиБ, МиБ, ГиБ (IEC 60027-2).

Пример перевода: 3 Мбайт = $3 \cdot 1024$ Кбайт = 3072 Кбайт = $3 \cdot 2^{20}$ байт = 3 145 728 байт = 25 165 824 бит. При оценке ёмкости носителей производители часто указывают десятичные гигабайты (10^9 байт), из-за чего «видимый» объём в операционной системе оказывается меньше заявленного.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРЕ

Вопрос 6. Что такое система счисления? Чем позиционные системы отличаются от непозиционных?

Система счисления — способ записи чисел с помощью символов (цифр) по определённым правилам. В непозиционных системах значение цифры не зависит от места в записи (римская система: I, V, X, L, C, D, M). В позиционных системах вес цифры определяется её позицией: число записывается как сумма $d_k \cdot q^k$, где q — основание системы.

В вычислительной технике используют двоичную ($q = 2$, цифры 0 и 1), восьмеричную ($q = 8$), десятичную ($q = 10$) и шестнадцатеричную ($q = 16$, цифры 0–9 и A–F) системы. Двоичная система соответствует двум устойчивым состояниям электронной схемы. Восьмеричная и шестнадцатеричная служат компактной записью двоичных кодов: одна восьмеричная цифра заменяет 3 бита, одна шестнадцатеричная — 4 бита.

Вопрос 7. Как перевести число из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную?

Целую часть делят на основание новой системы, выписывая остатки до получения нуля; остатки читают снизу вверх. Дробную часть умножают на основание, целые части произведений выписывают сверху вниз. Пример: $25_{10} = 11001_2$, так как $25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0$. Для перевода 25_{10} в восьмеричную систему: $25 : 8 = 3$ (остаток 1) $\rightarrow 31_8$. В шестнадцатеричную: $25 : 16 = 1$ (остаток 9) $\rightarrow 19_{16}$.

Обратный перевод: каждую цифру умножают на основание в степени её позиции и суммируют. $11001_2 = 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 25_{10}$. Между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами удобно переходить группами бит: $11001_2 = 011\ 001_2 = 31_8 = 0001\ 1001_2 = 19_{16}$.

Вопрос 8. Как выполняются арифметические операции в двоичной системе счисления?

Правила двоичного сложения: $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=10_2$ (0 и перенос 1). Вычитание выполняют либо «в столбик» с заёмом, либо через сложение с дополнительным кодом. Умножение сводится к сдвигам и сложениям: умножение на 10_2 есть сдвиг влево на один разряд. Деление выполняют как в десятичной системе, но с двоичными цифрами.

Пример: $1011_2 + 110_2 = 10001_2$ ($11 + 6 = 17$). Для представления отрицательных чисел используют прямой, обратный и дополнительный коды. В дополнительном коде знак минус кодируется инверсией всех бит и прибавлением единицы; это позволяет заменить вычитание сложением и единообразно обрабатывать знаковые числа в АЛУ процессора.

Вопрос 9. Как в компьютере представляются целые и вещественные числа?

Целые числа хранятся в формате с фиксированной разрядностью: 8, 16, 32 или 64 бита. Беззнаковое n -разрядное число принимает значения от 0 до 2^n-1 . Знаковые числа обычно кодируются дополнительным кодом в диапазоне от -2^{n-1} до $2^{n-1}-1$. Переполнение возникает, если результат не помещается в отведённую сетку.

Вещественные числа представляют в формате с плавающей запятой по стандарту IEEE 754: число = $(-1)^S \cdot M \cdot 2^E$, где S — знаковый бит, M — мантисса (дробная часть), E — смещённый порядок. Для типа float (32 бита) отводят 1 бит знака, 8 бит порядка и 23 бита мантиссы; для double — 1, 11 и 52 бита соответственно. Такой формат даёт широкий диапазон, но вносит ошибку округления, поэтому денежные величины часто хранят как целые копейки, а не как float.

Вопрос 10. Как кодируется текстовая информация? Что такое ASCII, Unicode и UTF-8?

Текстовая информация кодируется сопоставлением символу целочисленного кода. ASCII — 7-битная таблица (128 символов): управляющие коды, цифры, латиница и знаки препинания. Расширения ASCII занимают 8 бит (256 символов) и различаются национальными страницами (Windows-1251, KOI8-R, ISO-8859-5), из-за чего один и тот же байт мог означать разные буквы.

Unicode задаёт единое пространство кодовых позиций для письменности мира (более миллиона позиций). UTF-8 — переменная кодировка Unicode: латиница занимает 1 байт и совпадает с ASCII, кириллица — 2 байта, многие иероглифы — 3 байта. UTF-8 стал стандартом Интернета и исходных текстов программ, поскольку экономит память и совместим с ASCII. UTF-16 используется внутри ряда ОС и сред выполнения.

Вопрос 11. Как кодируется графическая и звуковая информация?

Растровая графика хранит изображение как матрицу пикселей. Глубина цвета — число бит на пиксель: 1 бит — два цвета, 8 бит — 256 цветов, 24 бита (True Color) — около 16,7 млн цветов (по 8 бит на каналы R, G, B). Объём несжатого кадра: $V = \text{ширина} \times \text{высота} \times \text{глубина цвета}$. Векторная графика описывает объекты математическими примитивами и масштабируется без потери качества.

Звук оцифровывают дискретизацией по теореме Котельникова–Найквиста: частота дискретизации должна быть не ниже удвоенной максимальной частоты сигнала. Для Audio CD: 44 100 Гц, 16 бит, 2 канала. Объём: $V = \text{частота} \times \text{разрядность} \times \text{каналы} \times \text{время}$. Сжатие без потерь (FLAC, PNG) сохраняет исходные отсчёты; сжатие с потерями (JPEG, MP3) удаляет слабо различимые детали и сильнее уменьшает файл.

Вопрос 12. Что такое алгебра логики и как она связана с работой компьютера?

Алгебра логики (булева алгебра) оперирует высказываниями, принимающими значения «истина» (1) и «ложь» (0). Базовые операции: конъюнкция (И, $\wedge$), дизъюнкция (ИЛИ, $\vee$), инверсия (НЕ, $\neg$). Из них строят импликацию, эквивалентность, XOR, штрих Шеффера и стрелку Пирса. Законы де Моргана, дистрибутивности и поглощения позволяют упрощать логические выражения.

Электронные схемы процессора реализуют эти операции вентилями. Любую функцию можно представить в дизъюнктивной или конъюнктивной нормальной форме и собрать из вентилях. Таблицы истинности используют при проектировании комбинационных схем (сумматоры, дешифраторы, мультиплексоры) и при составлении условий в программах.

3. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вопрос 13. В чём состоит принцип фон Неймана? Какова архитектура современного компьютера?

Классическая архитектура Джона фон Неймана включает: процессор (АЛУ и устройство управления), память, в которой совместно хранятся программы и данные, и устройства ввода-вывода. Вычисления выполняются последовательно: команда считывается из памяти, декодируется и исполняется. Программа может изменять саму себя, поскольку команды и данные имеют одну природу — двоичные слова.

Современный ПК сохраняет эти принципы, но усложнён: многоядерные процессоры, иерархия памяти (регистры, кэш L1–L3, ОЗУ, накопитель), шины и контроллеры, отдельный графический процессор, контроллеры периферии. Гарвардская архитектура (раздельные памяти команд и данных) применяется в микроконтроллерах и сигнальных процессорах. Параллелизм и конвейеризация повышают производительность, не отменяя базовой модели «выбрал команду — выполнил».

Вопрос 14. Перечислите основные устройства компьютера и их назначение.

Процессор (CPU) выполняет команды программы и управляет остальными узлами. Оперативная память (RAM) хранит исполняемый код и рабочие данные, доступна по адресу, энергозависима. Постоянная память и накопители (SSD, HDD) сохраняют данные при выключении питания. Материнская плата объединяет устройства шинами и чипсетом. Блок питания преобразует сетевое напряжение.

Устройства ввода: клавиатура, мышь, сканер, микрофон, камера, датчики. Устройства вывода: монитор, принтер, акустика. Видеокарта формирует изображение и выполняет параллельные вычисления. Сетевой адаптер обеспечивает доступ к сети. Производительность системы

определяется не одним устройством, а согласованностью всех компонентов и отсутствием «узкого места» (память, диск, канал).

Вопрос 15. Что такое программное обеспечение? Как его классифицируют?

Программное обеспечение (ПО) — совокупность программ, процедур и документации, обеспечивающих обработку данных на вычислительной системе. По уровню различают системное ПО (операционные системы, драйверы, утилиты), прикладное ПО (офисные пакеты, браузеры, САПР, учётные системы, игры) и инструментальное ПО (компиляторы, интерпретаторы, IDE, системы контроля версий, средства тестирования).

По способу распространения выделяют коммерческое ПО, свободное (open source) и бесплатное (freeware), а также облачные сервисы (SaaS). По режиму работы — пакетное, интерактивное и системы реального времени. Качество ПО оценивают по надёжности, производительности, удобству, сопровождаемости и безопасности. Жизненный цикл включает анализ требований, проектирование, реализацию, тестирование, внедрение и сопровождение.

Вопрос 16. Что такое операционная система? Каковы её основные функции?

Операционная система (ОС) — комплекс программ, управляющий ресурсами компьютера и предоставляющий приложениям и пользователю удобный интерфейс. ОС скрывает детали оборудования и создаёт виртуальную машину: процессы, файлы, окна, сеть. Примеры: Windows, семейство GNU/Linux, macOS, Android, iOS.

Основные функции: управление процессором и процессами (планирование, синхронизация, межпроцессное взаимодействие); управление памятью (выделение, виртуальная память, защита адресных пространств); управление устройствами через драйверы; файловая система; сетевой стек; подсистема безопасности (учётные записи, права, аудит); пользовательский

интерфейс (командная строка или графическая оболочка). Без ОС прикладная программа была бы вынуждена напрямую программировать каждое устройство.

Вопрос 17. Что такое файл и файловая система? Как организованы каталоги?

Файл — именованная область данных на носителе. У файла есть имя, расширение, размер, даты создания и изменения, атрибуты (только чтение, скрытый, системный) и права доступа. Каталог (папка) — служебный файл, содержащий список имён и ссылок на другие файлы и каталоги. Иерархия каталогов образует дерево, путь к файлу записывается от корня (C:\Users\... или /home/user/...).

Файловая система определяет правила именования, размещения и поиска данных на носителе. Примеры: NTFS и exFAT (Windows), ext4, XFS, Btrfs (Linux), APFS (macOS), FAT32 для сменных носителей. Файловая система ведёт таблицу размещения (кластеры, inode), журналирование повышает устойчивость к сбоям. Пользователь работает с логическими именами, а ОС отображает их на физические блоки диска.

4. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вопрос 18. Что такое алгоритм? Перечислите свойства алгоритма.

Алгоритм — точное конечное описание последовательности действий, позволяющее решить поставленную задачу за конечное число шагов. Исполнителем алгоритма может быть человек или автоматическое устройство (процессор), обладающее набором допустимых команд.

Свойства алгоритма: дискретность (разбиение на отдельные шаги); определённость (однозначность каждой команды, отсутствие двусмысленности); результативность (получение результата или сообщение о невозможности решения); массовость (применимость к классу однотипных задач с разными исходными данными); конечность (завершение за конечное время); понятность для данного исполнителя. Нарушение определённости превращает описание в эвристику, а не в алгоритм.

Вопрос 19. Какими способами записывают алгоритмы?

Словесный способ — описание шагов на естественном языке; удобен на ранней стадии, но допускает неоднозначность. Псевдокод — формализованный текст, близкий к языку программирования, без строгих синтаксических ограничений. Блок-схема — графическая запись по ГОСТ 19.701–90: терминаторы начала и конца, блоки процесса, ромбы условий, блоки ввода-вывода, соединительные линии.

Программный способ — запись на языке программирования, пригодная для исполнения компьютером. Для сложных систем применяют диаграммы UML (activity, sequence), сети Петри и формальные спецификации. Выбор формы зависит от цели: обучение, согласование с заказчиком, реализация или доказательство корректности.

Вопрос 20. Каковы основные алгоритмические структуры?

Любой алгоритм можно составить из трёх базовых структур структурного программирования. Следование (линейный алгоритм) —

команды выполняются друг за другом. Ветвление — выбор одной из ветвей по условию (полное если–то–иначе или неполное если–то; множественный выбор switch/case). Цикл — повтор действий: с предусловием (while), с постусловием (do–while), со счётчиком (for).

Циклы бывают итерационными (число повторов известно или проверяется условием) и вложенными. Теорема Бома–Якопини утверждает, что этих структур достаточно для записи любого вычислимого алгоритма. Отказ от оператора безусловного перехода goto повышает читаемость и облегчает доказательство правильности программы. На практике к базовым структурам добавляют подпрограммы, рекурсию и обработку исключений.

Вопрос 21. Как классифицируют языки программирования?

По уровню: машинные и ассемблеры (низкий уровень, близость к железу) и языки высокого уровня (Python, Java, C#, Kotlin, Pascal). По парадигме: императивные (последовательность команд), процедурные, объектно-ориентированные, функциональные, логические, декларативные. По типу исполнения: компилируемые (C, C++, Go, Rust), интерпретируемые (Python, JavaScript) и со смешанной схемой (Java, C# — байт-код и виртуальная машина).

По области применения выделяют языки системного программирования, веб-разработки, научных расчётов, сценариев автоматизации, языков запросов (SQL) и разметки (HTML — не язык программирования в узком смысле). Выбор языка определяется задачей, экосистемой библиотек, требованиями к производительности и составом команды. Транслятор (компилятор или интерпретатор) переводит программу в действия процессора.

Вопрос 22. Каковы этапы решения задачи на компьютере?

Типовая последовательность: 1) постановка задачи и уточнение требований; 2) формализация (выбор модели, входных и выходных данных, ограничений); 3) разработка алгоритма; 4) выбор структур данных; 5)

кодирование на языке программирования; 6) отладка и тестирование (модульное, интеграционное, проверки граничных случаев); 7) анализ результатов и оптимизация; 8) внедрение, документирование и сопровождение.

Ошибки, допущенные на этапе постановки, обходятся дороже всего: программа может исправно работать, но решать не ту задачу. Поэтому современные подходы (итеративная разработка, agile) предусматривают регулярное уточнение требований и раннее получение работающего прототипа. Тестирование не доказывает отсутствие ошибок, но снижает риск дефектов в важных сценариях.

5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ

Вопрос 23. Что такое компьютерная сеть? Как классифицируют сети?

Компьютерная сеть — совокупность узлов (компьютеров, серверов, телефонов, датчиков), соединённых каналами связи и обменивающихся данными по согласованным правилам (протоколам). Цель сети — совместное использование ресурсов, обмен сообщениями и распределённая обработка информации.

По территории: персональные (PAN), локальные (LAN — офис, квартира), кампусные и городские (MAN), глобальные (WAN), самой крупной из которых является Интернет. По среде передачи — проводные (витая пара, оптоволокно) и беспроводные (Wi-Fi, сотовая связь, Bluetooth). По способу управления — одноранговые и сети «клиент–сервер». По топологии — шина, звезда, кольцо, дерево, ячеистая сеть. Современные офисные сети чаще строят как звезду на коммутаторе Ethernet.

Вопрос 24. Что описывают модель OSI и стек TCP/IP? Назовите основные протоколы.

Эталонная модель OSI делит сетевое взаимодействие на семь уровней: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представления и прикладной. Каждый уровень решает свою задачу и предоставляет услуги вышестоящему. На практике доминирует стек TCP/IP из четырёх уровней: доступ к сети, интернет (IP), транспорт (TCP/UDP) и прикладной (HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH и др.).

IP обеспечивает адресацию и доставку пакетов между сетями без гарантии. TCP устанавливает соединение, нумерует сегменты, подтверждает доставку и повторно передаёт потери — его используют веб, почта, файловый обмен. UDP отправляет датаграммы без соединения и подходит для DNS, IP-телефонии и потокового видео, где важнее задержка, чем

гарантированная доставка. HTTP/HTTPS обслуживает веб-приложения; HTTPS добавляет шифрование TLS.

Вопрос 25. Что такое IP-адрес и доменное имя? Как работает DNS?

IP-адрес — уникальный (в пределах своей области) числовой идентификатор узла. IPv4 — 32 бита, записывается четырьмя октетами (например, 192.168.1.10) и делится на адрес сети и адрес узла с помощью маски. Из-за исчерпания пространства IPv4 внедряется IPv6 (128 бит). Частные диапазоны (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) не маршрутизируются в Интернете и используются за NAT.

Доменное имя — удобное текстовое имя (example.com). DNS — распределённая база, преобразующая имена в IP-адреса. Запрос идёт от резолвера ОС к рекурсивному серверу, затем к корневым, TLD- и авторитетным серверам зоны. Записи A/AAAA указывают адреса, MX — почтовые серверы, CNAME — псевдонимы, NS — серверы имён. Без DNS пользователю пришлось бы помнить числовые адреса всех сайтов.

6. БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Вопрос 26. Что такое база данных и СУБД? В чём суть реляционной модели?

База данных (БД) — организованная совокупность данных, отражающая состояние предметной области и предназначенная для многократного использования. Система управления базами данных (СУБД) — программный комплекс, обеспечивающий создание, хранение, изменение, поиск данных и разграничение доступа. Примеры: PostgreSQL, MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle.

Реляционная модель (Э. Кодд) представляет данные как отношения — таблицы из строк (кортежей) и столбцов (атрибутов). Каждая строка описывает один объект, на пересечении строки и столбца находится атомарное значение. Связи между таблицами задаются ключами. Достоинства модели — простота, математическое обоснование, независимость данных от приложений, развитый язык запросов SQL. Альтернативы — документные, ключевые, графовые и колоночные СУБД (NoSQL).

Вопрос 27. Что такое ключи, связи и целостность данных?

Первичный ключ однозначно идентифицирует строку таблицы и не может быть пустым. Альтернативный ключ — другой уникальный атрибут (например, email при числовом id). Внешний ключ ссылается на первичный ключ другой таблицы и реализует связь. Виды связей: один-к-одному, один-ко-многим (самая частая), многие-ко-многим (реализуется через промежуточную таблицу).

Целостность сущности запрещает дубликаты и пустые первичные ключи. Ссылочная целостность не позволяет «осиротевшим» внешним ключам указывать на несуществующие записи; каскадное обновление и удаление поддерживают согласованность. Доменная целостность

ограничивает допустимые значения столбца. Нормализация (1НФ–3НФ и далее) уменьшает избыточность и аномалии вставки, обновления и удаления.

Вопрос 28. Что такое SQL? Назовите основные операторы.

SQL (Structured Query Language) — декларативный язык работы с реляционными БД. Пользователь описывает, какие данные нужны, а СУБД выбирает план выполнения. Группы операторов: DDL (CREATE, ALTER, DROP) — структура; DML (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) — данные; DCL (GRANT, REVOKE) — права; TCL (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK) — транзакции.

Типичный запрос: SELECT поля FROM таблица WHERE условие ORDER BY поле. Соединения JOIN объединяют связанные таблицы, агрегатные функции (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) вместе с GROUP BY строят сводки. Транзакция обладает свойствами ACID: атомарность, согласованность, изолированность, долговечность. Это гарантирует, что сбой не оставит базу в противоречивом состоянии (например, при переводе денег).

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопрос 29. Что понимают под информационной безопасностью? Какие существуют угрозы?

Информационная безопасность — состояние защищённости информации, информационной инфраструктуры и субъектов информационных отношений от случайных или преднамеренных воздействий. Классическая триада CIA: конфиденциальность (доступ только уполномоченным лицам), целостность (неизменность и непротиворечивость данных), доступность (возможность воспользоваться ресурсом в нужный момент). Дополнительно рассматривают аутентичность, неотказуемость и подотчётность.

Угрозы делят на природные (пожары, аварии), технические (сбои оборудования) и антропогенные. Среди антропогенных — ошибки персонала, утечки, несанкционированный доступ, вредоносное ПО, фишинг, отказ в обслуживании (DDoS), подмена данных, внутренние злоупотребления. Источник угрозы может быть внешним или внутренним. Оценка рисков сопоставляет вероятность реализации угрозы и величину ущерба.

Вопрос 30. Какие методы и средства защиты информации применяют?

Организационные меры: политики безопасности, регламенты доступа, обучение пользователей, разделение обязанностей, резервное копирование, план восстановления. Правовые меры — законодательство о персональных данных и ответственность за компьютерные преступления. Инженерно-технические — физическая охрана, контроль помещений, защита каналов связи.

Программно-технические средства: идентификация и аутентификация (пароли, многофакторная проверка, сертификаты), разграничение доступа, шифрование и электронная подпись, межсетевые экраны, системы

обнаружения вторжений, антивирусные комплексы, журналирование и мониторинг. Криптография закрывает содержание сообщения от посторонних; хеширование проверяет целостность; резервные копии защищают от потери данных, в том числе от программ-вымогателей.

Вопрос 31. Что такое вредоносное программное обеспечение и как от него защищаться?

Вредоносное ПО (malware) — программы, скрытно выполняющие действия в ущерб пользователю или системе. К ним относят вирусы (заражают файлы и требуют носителя), черви (самостоятельно распространяются по сети), троянские программы (маскируются под полезное ПО), программы-вымогатели (шифруют данные и требуют выкуп), шпионские модули, рекламное ПО и руткиты, скрывающие своё присутствие.

Защита строится по принципу эшелонирования: актуальная ОС и приложения (заккрытие уязвимостей), антивирус с эвристикой и облачной репутацией, ограничение прав пользователя, фильтрация почты и веб-трафика, резервные копии на отдельном носителе, критичное отношение к вложениям и ссылкам. Социальная инженерия обходит техническую защиту, поэтому обучение пользователей не менее важно, чем установка защитных программ.

Вопрос 32. Какую роль играют офисные технологии: текстовый процессор и электронные таблицы?

Текстовый процессор (Microsoft Word, LibreOffice Writer) предназначен для создания документов со сложной структурой. Правильное оформление опирается на стили абзацев, а не на ручное изменение каждого фрагмента: стили позволяют автоматически собрать оглавление, единообразно оформить заголовки и упростить правку. Колонтитулы, сноски, перекрёстные ссылки, списки литературы и рецензирование необходимы для учебных и научных отчётов.

Электронные таблицы (Excel, Calc) моделируют данные в ячейках, связанных формулами. Относительные и абсолютные ссылки, функции СУММ, СРЗНАЧ, ЕСЛИ, ВПР/ХLOOKUP, сводные таблицы и диаграммы позволяют анализировать числовые данные без программирования. Таблицы удобны для небольших расчётов и отчётов; при росте объёма, числа пользователей и требований к целостности данные переносят в СУБД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе подготовки отчёта рассмотрены контрольные вопросы курса «Информатика», охватывающие теоретические основы информации, представление данных в ЭВМ, архитектуру вычислительных систем, программное обеспечение, алгоритмизацию, компьютерные сети, базы данных и информационную безопасность.

Систематизация материала показывает, что отдельные темы курса связаны между собой. Двоичное кодирование объясняет, почему процессор оперирует битами; свойства алгоритма определяют качество программы; модель сети задаёт, как приложение обменивается данными; реляционная модель и SQL обеспечивают надёжное хранение сведений; меры защиты сохраняют конфиденциальность, целостность и доступность этих сведений. Без любой из этих составляющих информационная система оказывается неполной.

Практическая значимость полученных знаний состоит в умении обоснованно выбирать форматы данных и программные средства, оценивать объём и качество информации, строить понятные алгоритмы, формулировать запросы к базам данных и соблюдать базовые правила безопасной работы. Эти умения необходимы как для дальнейших специальных дисциплин, так и для самостоятельной разработки программных продуктов.

Отчёт подготовлен студентами Хафиевым А. Н. и Кокоревым М. Е. совместно: теоретические разделы 1–3 проработаны преимущественно первым исполнителем, разделы 4–7 — вторым; постановка цели, структура документа, выводы и оформление выполнены совместно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.
2. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
3. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2013. — 576 с.
4. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
5. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2019. — 816 с.
6. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2020. — 960 с.
7. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2020.
8. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2016. — 1328 с.
9. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
10. IEEE Std 754-2019. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. — New York: IEEE, 2019.
11. The Unicode Consortium. The Unicode Standard, Version 16.0.0. — 2024. — URL: <https://www.unicode.org/versions/Unicode16.0.0/> (дата обращения: 15.09.2026).
12. RFC 791. Internet Protocol. — IETF, 1981; RFC 8200. Internet Protocol, Version 6 (IPv6). — IETF, 2017.
13. СТО БР ИББС и рекомендации ФСТЭК России по базовому составу мер защиты информации.